

Hierarchical Prediction and Feedforward Correction of Time-Varying Thermal Line-of-Sight Bias for Coarse Acquisition in Satellite Optical Communications

Hideki Takamoto*, Kazuki Takashima, Yuki Kusano, Satoshi Ikari, and Ryu Funase

Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

*Corresponding author: Hideki Takamoto, email: takamoto@space.t.u-tokyo.ac.jp

ABSTRACT

衛星光通信ではビーム拡がり角が小さいため、Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の初期捕捉 (coarse acquisition) 段階における初期指向誤差がリンク確立時間を大きく左右する。本研究では、衛星の熱変形に起因するスターセンサ (STT) と光通信端末 (LCT) の間の相対的な視線方向 (LOS) ずれを、初期指向誤差のうち予測可能な時変成分として扱い、初期捕捉の scan center に feedforward 補正する枠組みを提案する。軌道周期が短く日照条件の変化が最も激しい低軌道の、代表的な箱型衛星モデルを対象に、Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析から、複数の軌道・姿勢・発熱・表面条件における STT-LCT 間の相対 LOS 誤差の時系列を生成し、その支配成分を階層的な軽量モデルへ圧縮する。提案モデルは、軌道内の時変成分を太陽指向面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度で表し、 ΔT では説明しきれないケース定数バイアスを太陽指向面と搭載機器の発熱状態で説明する。太陽指向面、内部発熱、表面特性、軌道条件をまたぐ 21 ケースの評価において、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ にまとまり、学習に用いなかったケースに対しても、中央値で約 615 μrad 、大きいケースでは 1.2 mrad を超える熱 LOS を平均約 5.5 μrad の誤差で予測できた。ビーコン級の粗い瞬間視野による矩形走査を想定した 17 ケースの初期捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 12.1 s から階層モデル補正 0.10 s へ短縮し、走査点あたりの滞在時間 1 回分に相当する、熱誤差が完全に既知な場合と同じ性能を得た。軌道予測誤差などの非熱誤差を加えた条件でも、平均捕捉時間は 16.3 s から 4.74 s に短縮し、捕捉成功率は 98.3% から 100% に改善した。特に熱 LOS が 1 mrad 級に達するケースでは、補正なしで 30 s を超えた捕捉時間が、補正後は約 1.5 s となった。さらに第二層として、捕捉後の観測残差に基づく軌道上の残差補正を導入する。ケースバイアスの逐次更新と、残差の周期成分を Fourier 級数で次の軌道周回へ適用する補正を組み合わせることで、物理モデルによる補正が初回の捕捉を成立させ、繰り返し現れる残差の床を後段で低減できる。代表ケースへの予備的適用では、非熱誤差が共存する条件で、そのケースにおける feedforward 単独の平均捕捉時間 1.64 s が 0.79 s へ短縮された。

Keywords: optical communication, pointing, acquisition, and tracking, thermal deformation, line-of-sight bias, feedforward correction

1. 序論

衛星光通信は、高いアンテナ利得と広い通信帯域を実現できる一方、ビーム拡がり角が小さいため、リンク確立における Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の成否に強く依存する¹⁾。特に、相手機からの安定した光フィードバックがまだ得られていない初期捕捉 (coarse acquisition) 段階では、衛星は軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、通信端末取付誤差、構体変形などを含む初期指向誤差を見込み、不確定領域を走査して相手機を探索する必要がある²⁾。探索点数と捕捉時間は不確定領域の面積におおむね比例して増えるため、初期誤差のうち事前に予測できる成分を初期捕捉開始前に補正できれば、探索領域を縮小し、リンク確立時間を直接短縮できる。

初期指向誤差の大きさは誤差源によって大きく異なる。TLE 級の軌道情報に依存する場合、軌道予測誤差はリンクの視線方向へ換算して数百 μrad 級になりうる³⁾。姿勢決定・制御誤差や校正後のアライメント残差は、スターセンサ搭載機では数十 μrad 級に抑えられる⁴⁾。これらに対し、構体の熱変形に起因する指向ずれは、衛星バスや光学系の設計と運用条件によって、初期捕捉に無視できない大きさに達することが報告されている⁵⁻⁷⁾。後述する本研究の解析でも、太陽指向面や内部発熱などの運用条件に応じて約 150 μrad から 1 mrad を超える熱変形由来の指向ずれが生じ、初期指向誤差の中で最大級の成分となりうる。

本研究は、この初期指向誤差のうち、衛星構体の熱変形に起因する成分に着目する。理由は二つある。第一に、前述の通りその大きさが他の誤差成分と同等かそれ以上になりうることである。第二に、熱変形が日照・食の繰り返し、衛星姿勢に応じた太陽入射面の変化、表面光学特性、および内部機器の発熱という既知の運用条件に支配されるため、完全な未知外乱ではないことである⁸⁾。この温度場の変化は衛星構体を変形させ、姿勢基準を与えるスターセンサ (Star Tracker; STT) と、通信光軸を与える光通信端末 (Laser Communication Terminal; LCT) の相対姿勢を変化させる。この相対姿勢変化は、初期捕捉の開始時にはまだ光学フィードバックで補正されていないため、初期捕捉走査の中心 (scan center) のずれとして現れる。なお、本研究のモデル構造は特定の軌道種に限定されるものではないが、評価対象としては軌道周期が短く、日照・食と太陽入射面の切り替わりが頻繁に生じる低軌道 (Low Earth Orbit; LEO) を選ぶ。低軌道では熱環境の変化が激しく不規則であるため、地球観測の分野では時系列の周期的フィットによる熱変形誤差の補正は困難と報告されている⁹⁾。この最も厳しい熱環境で予測可能性が成り立つことを示せば、より規則的な熱環境への適用は自ずから見通せる。

従来の PAT 設計では、これらの初期指向誤差を不確かさとして見積もり、その大きさを走査範囲やビーコン光の拡がり角の設計によって吸収するのが一般的である^{1,3)}。ただしこのアプローチでは、見込んだ不確かさの大きさだけ探索負荷が残る。ここで問題となるのは、初期指向誤差の中で最大級の成分である熱変形と軌道予測誤差が、ともに軌道周期 (約 100 分) 族の周波数帯を持つことである。このため、捕捉後の観測残差から周波数分離によって熱成分だけを後から取り除くことは困難であり、温度と運用状態に基づいて捕捉前に予測・補正する feedforward のアプローチに意義がある。本稿の中心的な立場は、観測残差からの事後的な分離ではなく、初期捕捉前に利用可能な熱・運用情報によって、初期指向誤差のうち予測可能な成分をどれだけ減らせるかを評価することである。

温度情報を用いた光学 LOS の補正自体には先行研究が存在する。木星探査機 JUICE の高分解能カメラ JANUS を対象とした研究では、光学ヘッド構造の代表温度差と視線方向変動の比例関係が STOP 解析と地上試験によって示されている^{7,8)}。地球観測衛星でも、軌道位相や熱状態に基づく熱変形 LOS 誤差の補正が報告されている^{6,9)}。特に Turella らの STOP 解析では、光学要素個別の変形よりも構造全体の変形が LOS 変動を支配することが示されており、光学系内部ではなく衛星バスレベルの熱変形を対象とする本研究の着眼点を裏付けている。しかし、衛星バス上で発生する熱変形が姿勢基準と通信光軸の相対関係をどの程度変化させ、それを捕捉前に予測して初期指向誤差をどれだけ削減できるか、またその予測構造が軌道・姿勢・発熱条件をまたいで成り立つかは、十分に整理されていない。先行研究との詳細な差分は第 2 章で述べる。以上を踏まえ、本稿の研究質問は次の三点である。第一に、衛星バス上で離隔した STT-LCT 間の熱変形 LOS は、少数の温度・運用情報で予測できるか。第二に、太陽指向面、内部発熱、表面特性、軌道条件をまたいで、ケース間で共有可能な低次元モデルを構成できるか。第三に、予測した熱 LOS を初期捕捉の scan center へ反映すると、熱誤差のみの条件、および非熱誤差が共存する条件の両方で、捕捉性能を改善できるか。これらの問いに答えるため、本稿の貢献は次の三点である。第一に、Thermal Desktop と Femap/Nastran を用いた熱構造解析により、複数の軌道・姿勢・発熱・表面条件に対する STT-LCT 間の相対 LOS 時系列を生成した。第二に、その熱 LOS 時系列を、軌道内の時変成分とケース間の DC バイアスを分離する階層型温度差モデルへ圧縮し、leave-one-case-out 評価により条件横断性を検証した。第三に、予測された熱 LOS を初期捕捉シミュレータの scan center 補正に接続し、捕捉時間と捕捉成功率への効果を、熱誤差のみの条件と非熱誤差込みの条件に分けて評価した。さらに、捕捉後の観測残差に基づく軌道上の残差更新を第二層として導入し、feedforward 補正と組み合わせた二層構成を示した。最後に、主張の適用範囲を明示する。本稿は、同一の箱型衛星基本構造、同一の STT/LCT 配置、同一の LOS 定義のもとでの条件横断性を評価する数値検討であり、別の衛星構造、別配置、実機、飛行環境への普遍的な一般化を主張するものではない。後述する共有感度の値そのものは、評価した構造と配置に依存する。一方で、温度差による軌道内成分とケースバイアスによる DC 成分を分離するモデル構造、および熱構造解析から初期捕捉性能までを一貫して評価する手順は、他の構成にも移植可能な設計原則である。

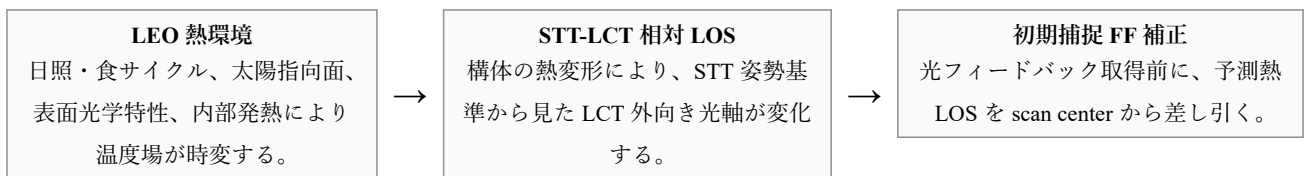


図 1. 本研究の問題設定。熱変形に起因する STT-LCT 相対 LOS を予測可能な初期指向誤差成分として扱い、初期捕捉開始前に scan center へ feedforward 補正する。非熱誤差は残差として残る。

2. 関連研究と本稿の位置づけ

本章では、本研究に関係する先行研究を四つのグループに整理し、本研究との差分を式形ではなく、対象システム、入力、出力、評価目的の観点で示す。

2.1. 光通信 PAT と初期指向誤差

衛星光通信における PAT の困難さと初期指向誤差の影響は、広く整理されている⁹⁾。実証ミッションの例として、TBIRD では限られた CubeSat リソースの中で PAT 性能を確保するためのシステム設計と軌道上実績が報告されている²⁾。また、通信端末側の観点から、姿勢や取付の不確かさを feedforward で補償し、捕捉負荷を低減する研究も報告されている¹⁰⁾。また、捕捉後のビーコン観測を用いて軌道上でビーム指向バイアスを校正する手法も報告されている¹¹⁾。これらの研究は、初期指向誤差のうち既知・予測可能な成分を事前に補正し、あるいは軌道上で校正することの有効性を示している。一方、構体の熱変形に起因する指向誤差を衛星の熱状態から事前に予測して補正する観点は、光通信 PAT の文脈では扱われていない。

2.2. 衛星バスの熱変形と光通信捕捉

衛星バス側の熱変形と光通信の関係を扱った研究もある。Cheng らは、星間レーザー通信の迅速なリンク確立を背景に、衛星プラットフォームのスターセンサ基準とレーザー端末基準の間に熱変形によって生じる指向誤差を有限要素解析で評価し、軌道高度ごとの誤差傾向と機器配置・熱設計への指針を報告している⁹⁾。Shi らは、STT/LCT の配置と構造の熱変形安定性を最適化し、レーザー通信ペイロードの捕捉時間を低減する構造設計研究を報告している⁹⁾。これらの研究は、熱変形が光通信の指向精度に影響しうることを解析的に示し、構造・配置の設計によって熱変形そのものを小さくするアプローチである。これに対し本研究は、与えられた構造と配置のもとで残る熱 LOS を予測して補正するアプローチであり、両者は排他ではなく相補的である。

2.3. 地球観測系の熱変形 LOS 補正

地球観測ペイロードの分野では、温度情報を用いてリモートセンサの熱変形 LOS 誤差を補正する手法が検討されてきた。Hu らは三軸安定静止衛星のリモートセンサを対象に、長期の星観測時系列から日周期成分の再現性をフィットする周期モデルにより、熱変形誤差をオンボードでリアルタイム補償する手法を報告している⁹⁾。Li らは、不安定な日照条件下にある低軌道光学ペイロードを対象とした補正手法を報告している⁹⁾。彼らは、低軌道では熱変形誤差に長期的な規則性が乏しく、Fourier フィットや多項式フィットのような時系列のフィッティングでは補正が困難であると指摘し、太陽方向・衛星位置・観測視線の幾何角度を入力とするニューラルネットワークで誤差との対応関係を学習している。これらの研究は、温度情報や観測幾何から光学 LOS を補正できることを示しているが、主対象は観測ペイロードの指向安定性や観測幾何であり、光通信の初期捕捉時間に直接接続した評価とは異なる。なお本研究は、時系列の周期性に頼るのではなく、パネル温度差と運用状態という物理的な状態量にモデルを条件付けることで、低軌道の不規則な熱変動に対処する点で、これらのフィッティング型のアプローチとも異なる。

2.4. JANUS の STOP 解析と地上試験

温度差と LOS の関係を最も体系的に扱った先行例が、JUICE ミッションの JANUS カメラに対する一連の研究である。

Turella らの STOP (Structural-Thermal-Optical-Performance) 解析では、ESATAN-TMS による熱解析、NASTRAN による熱弾性解析、ZEMAX による光学解析を接続し、JANUS Optical Head Unit (OHU) 内部の LOS 変動を予測した⁷⁾。その結果、光学要素個別の変形よりも、Opto-Mechanical Structure 全体の回転が LOS を支配することが示された。さらに、Optical Wall と Baffle Wall の温度差 ΔT_{walls} と LOS の間に比例関係 $\text{LOS} \approx \alpha \Delta T_{\text{walls}}$ を導き、その予測不確かさを構成した。このモデルは、地上の一樣温度環境で完了した光学アライメント状態を公称 LOS ゼロとする校正基準のモデルであり、製造・アライメント由来の定常オフセットは校正に吸収される。校正時と科学観測時の LOS 差を AKE (Absolute Knowledge Error、校正基準に対する指向知識誤差) として扱うことで、両時刻に共通するバイアスは相殺される。対象は、ミッション条件と設計が固定された JUICE/JANUS の代表熱ケースである。

続く地上試験では、OHU の構造モデルを大気中で段階的に加熱し、主鏡に接着した Optical Cube の回転をセオドライトで計測することで、比例係数 $K \approx 7.2 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ が不確かさ付きで同定された⁸⁾。実測した温度分布を入力した STOP 有限要素モデルの予測は、試験結果の不確かさ範囲内と整合した。実機では Optical Wall と Baffle Wall の二つの温度センサから、LOS と AKE をリアルタイムに間接推定する構成が採られている。なお、この試験はフライト構成の end-to-end 光学試験ではなく、支配的な構造モードと比例係数を構造レベルで検証したものである。

2.5. 本研究の位置づけ

代表的な先行研究と本研究の位置づけを表 1 に俯瞰する。初期指向誤差への対処と捕捉性能の評価を行う光通信の研究は存在するが、熱変形に起因する指向誤差を熱状態から予測して補正する枠組みは持たない。一方、地球観測や光学機器の分野では熱変形 LOS の予測・補正が行われているが、光通信の捕捉性能には接続していない。本研究はこの交点に位置づけられる。

表 1. 代表的な先行研究と本研究の位置づけ。光通信分野の研究は熱変形誤差の予測補正を持たず、地球観測・光学機器分野の研究は捕捉性能評価に接続していない。

研究	対象・分野	熱変形誤差の扱い	捕捉性能評価
Riesing ら ²⁾	CubeSat 光通信 PAT	扱わず（姿勢系で吸収）	あり（軌道上実績）
Rüddenklau ら ¹⁰⁾	光通信端末	扱わず（姿勢・取付誤差の FF）	あり
Shi ら ³⁾	光通信構造設計	構造設計で低減	あり
Cheng ら ⁵⁾	星間光通信の指向誤差解析	有限要素解析で評価（設計指針）	あり（建鏡への影響）
Hu ら ⁹⁾	GEO 地球観測	周期モデルで補償	なし
Li ら ⁶⁾	LEO 地球観測	ニューラルネットで学習・補正	なし
Turella ら ^{7, 8)}	深空探査カメラ	温度差比例モデル	なし
本研究	光通信衛星バス（LEO で検証）	階層温度差モデル＋残差更新	あり

中でも、温度差と LOS の関係を最も体系的に扱った Turella らの研究との差分を表 2 にまとめる。Turella らの枠組みは、固定されたミッション設計のもとで、地上校正状態からの LOS 変化を壁間温度差の比例モデルで予

測し、その不確かさを構成するものである。これに対し本研究は、姿勢基準と通信光軸が衛星バス上で離隔する構成を対象に、太陽指向面・内部発熱・表面特性・軌道条件をまたぐ複数の運用条件における相対 LOS を扱う。モデルも、校正基準からの変化量に限らず、校正に吸収されない条件ごとの定常成分を太陽面と発熱状態から説明する構成とし、軌道内の時変成分と条件間の定常成分を分離して条件横断性を検証した。LOS 予測残差の評価は Turella らの研究と共通であるが、本研究はさらに予測 LOS を初期捕捉の scan center 補正へ接続し、捕捉時間と捕捉成功率への効果まで評価する。

表 2. Turella らの研究と本研究の差分。

観点	Turella ら ^{7,8)}	本研究
対象	単一光学ヘッド内部の LOS	衛星バス上で離隔した STT-LCT 間の相対 LOS
補正量	校正時からの LOS 変化 (AKE)	初期捕捉開始時の scan-center error
温度入力	Optical Wall-Baffle Wall 温度差	太陽面-反対面パネル温度差と運用フラグ
モデル	校正基準を前提とする比例モデル	$a\Delta T + b_{\text{case}}$ の階層モデル
条件	固定ミッションの代表熱ケース	太陽面、発熱、被覆、軌道を含む 21 ケース
評価出力	LOS/AKE とその不確かさ	LOS 残差 (共通) に加え、捕捉時間と捕捉成功率
検証	STOP 解析と地上試験	現時点では数値解析

なお、Turella らは比例係数を地上試験により検証しているのに対し、本研究の評価は現時点では数値解析に基づく。係数の実験的同定と軌道上データによる検証は今後の課題である。そのうえで、本稿は温度差と LOS の一次関係自体を新規性とは主張しない。その式形は Turella らの研究に既に存在する。本研究の新規性は、Turella らが示した低次元温度勾配モデルの考え方を、衛星バス上の STT-LCT 相対 LOS へ適用したこと、条件間で変わる DC 成分を太陽面と発熱状態から階層的に予測したこと、そして予測 LOS を光通信初期捕捉の scan center へ接続して捕捉性能で評価したことにある。

3. 問題設定と LOS 定義

遠方光通信において初期捕捉に効く角度誤差は、慣性空間における LCT 外向き光軸のずれである。衛星姿勢基準が STT によって与えられる場合、STT 自身の熱回転は姿勢基準座標系の回転として吸収される。したがって、通信光軸の熱 LOS 誤差として直接扱うべき量は、STT 姿勢基準から見た LCT 外向き光軸の相対回転である。名目光軸に直交する 2 軸 (x, y) まわりの熱変形による回転角を、STT および LCT についてそれぞれ $\theta_{\text{STT}} = (\theta_{\text{STT},x}, \theta_{\text{STT},y})$ 、 $\theta_{\text{LCT}} = (\theta_{\text{LCT},x}, \theta_{\text{LCT},y})$ とすると、この相対回転は 2 成分のベクトル

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{th}} = \boldsymbol{\theta}_{\text{LCT}} - \boldsymbol{\theta}_{\text{STT}} \tag{1}$$

で与えられる。本稿ではこれを STT 相対 LOS (far-field STT-relative LOS) と呼び、以下の主値として用いる。なお、STT・LCT 代表点間の相対並進から得られる centerline tilt は、遠方リンクでは並進変位の角度への寄与がターゲット距離で割られて無視できるため、外向き光軸の誤差には直接加えない。遠方指向誤差となるのは LCT 局所光軸の回転であり、これが STT の回転を差し引いた相対回転として scan center 補正の対象となる。た

だし centerline tilt は、構体の変形モードや STT/LCT 配置の相対的な動きを把握する診断量として有用であり、補助指標として併記する。

名目指向コマンドを θ_{nom} 、上で定義した STT 相対 LOS の予測値を $\hat{\theta}_{\text{th}}$ とすると、初期捕捉の scan center 指令は成分ごとに

$$\theta_{\text{scan}} = \theta_{\text{nom}} - \hat{\theta}_{\text{th}} \quad (2)$$

で与える。補正後の残差は、非熱誤差と熱予測誤差の和である。非熱誤差には、軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、相手機側の不確かさ、および未モデル化ドリフトが含まれる。本手法はこれらを一括して消去するものではなく、熱構造解析や温度情報から予測可能な成分を先に取り除くことで、初期捕捉で探索すべき残差領域を小さくすることを目的とする。

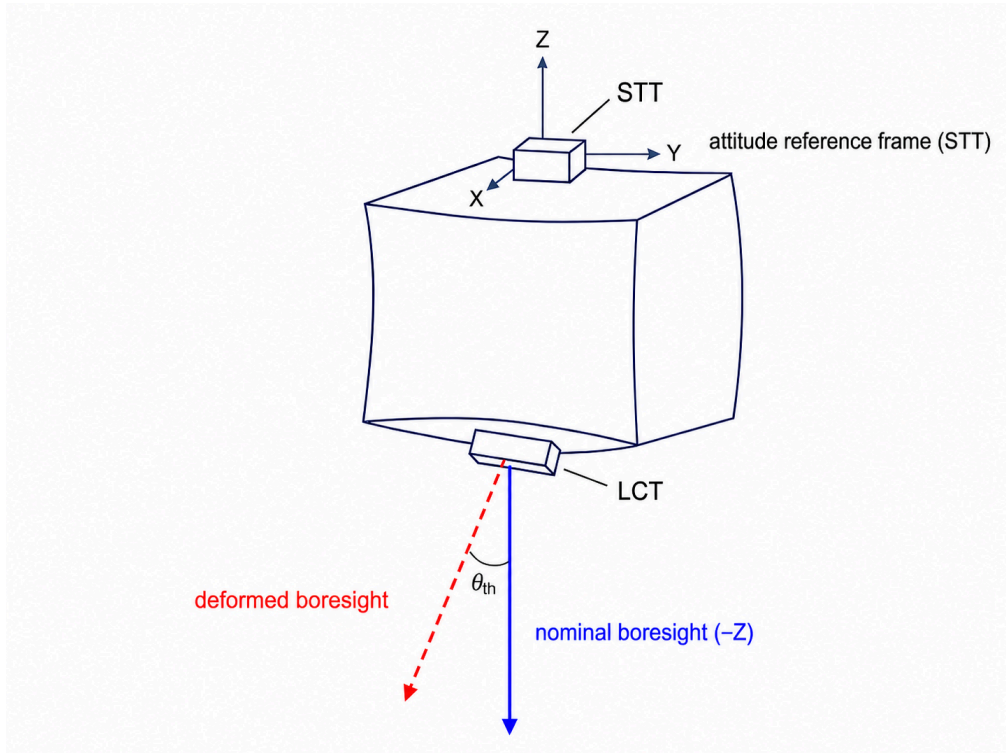


図2. LOS 定義の模式図。STT が与える姿勢基準座標系から見た LCT 外向き光軸の相対回転を、遠方通信の scan-center error に直接対応する熱 LOS 誤差として採用する。

4. 衛星モデルと熱構造解析

4.1. 衛星モデル

解析対象は、小型衛星を模した箱型バスモデルである（図3、表3）。姿勢基準の STT と通信端末の LCT をそれぞれ PZ 面・MZ 面に配置し、内部発熱機器として PROP と PCDU を持つ。本稿は特定衛星の設計審査ではなく、代表的な箱型構造における条件横断性の評価を目的とするため、この基本構造・配置・LOS 定義は全ケースで固定する。

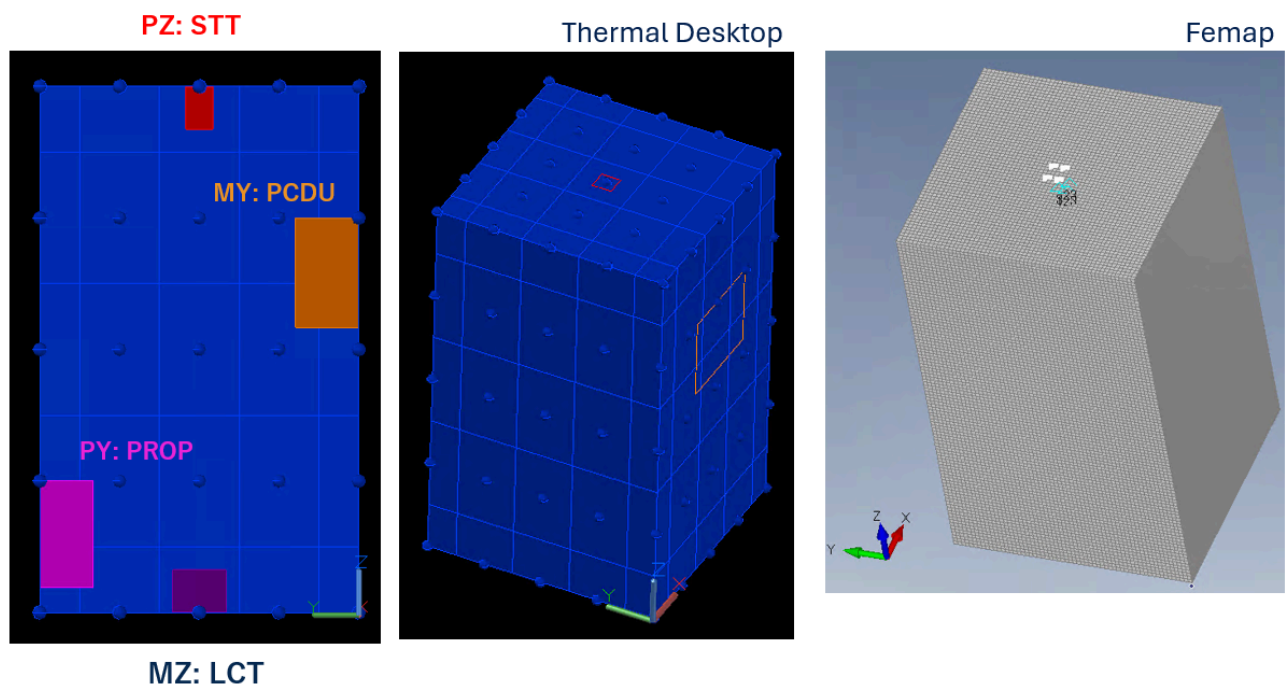


図 3. 箱型衛星モデル。左: Femap による構造メッシュモデル。右: Thermal Desktop による熱解析モデル（軌道内温度分布の例）。STT は PZ 面、LCT は MZ 面に配置し、boresight はおおむね -Z 方向である。

表 3. 箱型衛星モデルの構成。

項目	設定
構体	箱型バス 0.59 m × 0.60 m × 0.99 m
パネル厚	10 mm
パネル材料	A5052 アルミニウム（Young 率 70.3 GPa、Poisson 比 0.33、線膨張率 $2.38 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 、基準温度 23.9 °C）
姿勢基準（STT）	PZ 面に配置、発熱 1.5 W（常時 ON）
通信端末（LCT）	MZ 面に配置、発熱 10 W（常時 ON）、boresight はおおむね -Z 方向
内部機器	PROP 25 W（PY 面）、PCDU 10 W（MY 面）。ON/OFF はケースごとに切替

4.2. 解析手順

熱構造解析は、熱解析、構造応答解析、および LOS 後処理の三段階で構成される。まず Thermal Desktop により、軌道・姿勢（太陽指向面）・機器発熱・表面光学特性を入力として各ケースの温度場時系列を求める。次に、得られた温度分布を構造モデルへマッピングし、Femap/Nastran により熱変形に伴う節点変位・回転（6 成分）を計算する。最後に、STT および LCT の代表節点（重心）の回転成分から、STT 相対 LOS 時系列を抽出する。全解析条件は case matrix で一元管理し、共通の case ID で TD・Femap・後処理を自動実行する構成とした。主な解析条件を表 4 にまとめる。

表 4. Thermal Desktop / Femap による熱構造解析の主な条件。太陽指向面を中性表面とするのは、被覆特性の差を除いて太陽面依存性を比較するためである。

項目	設定
軌道	標準: LTAN06・高度 800 km の COLD 条件 (12 月半ばの冷側ケース、 $\beta = -58.3^\circ$ 、食あり)。 比較: HOT (全日照)、LTAN18 693 km (Sentinel-1 衛星の軌道 模擬) 18,157 s (約 3 軌道、軌道周期 約 6,050 s)、60.5 s 刻み 熱環境 COLD: 太陽輻射 1309 W/m ² ・アルベド 0.2・地球赤外 189 W/m ² HOT/LTAN18: 1414 W/m ² ・0.4・261 W/m ²
表面光学特性	標準: 太陽指向面は $\alpha = \varepsilon = 0.5$ の中性表面、MY 面は Black、その他の面は Alodine 1000。 比較: 太陽指向面 Black、全面 Alodine
構造解法	シェル要素、剛体モードを除く最小拘束
LOS 出力	STT/LCT 代表節点 (重心) の回転から STT 相対 LOS (x, y 2 成分) を算出

代表的なケースの変形バジェットでは、STT-LCT 代表点間の centerline tilt は平均約 206 μ rad、STT 回転由来の角度は約 24 μ rad、LCT 回転由来の角度は約 475 μ rad、STT 相対 LOS は平均約 460 μ rad であった。遠方通信 PAT の主 LOS としては、STT-LCT 相対回転由来の数百 μ rad 級の角度が支配的な寄与となる。

5. ケース行列と熱 LOS の特性

太陽指向面、内部発熱、表面光学特性、軌道条件を横断する 21 ケースを解析した (表 5)。太陽指向面は MX/MY/PX/PY の 4 面とする。PZ/MZ 面は STT/LCT が配置される面であり、本姿勢系ではこれらの面に太陽が入射する条件は生じないため除外した。内部発熱は、常時 ON の STT/LCT のみの最小構成を基準に、PROP、PCDU を個別または同時に追加する組合せとし、PROP を半電力 (12.5 W) とするケースも加えた。

表 5. 解析ケース行列 (21 ケース)。No. は本稿での通し番号、Case は解析管理用の ID である。追加発熱は常時 ON の STT/LCT 以外の機器を指す。標準の表面特性と各軌道の定義は表 4 の通り。

No.	Case	太陽指向面	追加発熱	表面特性	軌道
1	04	MY	PROP + PCDU	標準	COLD
2	05	PX	PROP + PCDU	標準	COLD
3	06	PX	なし	標準	COLD
4	08	PY	PROP + PCDU	標準	COLD
5	09	MX	PROP + PCDU	標準	COLD
6	10	MY	PROP + PCDU	標準	HOT
7	11	MY	PROP + PCDU	太陽面 Black	COLD
8	12	MY	PROP + PCDU	全面 Alodine	COLD
9	13	MY	PROP	標準	COLD
10	14	MY	PCDU	標準	COLD
11	15	MY	なし	標準	COLD
12	16	PY	なし	標準	COLD
13	17	MX	なし	標準	COLD
14	18	PY	PROP	標準	COLD
15	19	PY	PCDU	標準	COLD
16	20	PX	PROP	標準	COLD
17	21	PX	PCDU	標準	COLD
18	22	MY	PROP (半電力) + PCDU	標準	COLD
19	23	MX	PROP	標準	COLD
20	24	MX	PCDU	標準	COLD
21	25	MY	PROP + PCDU	標準	LTAN18 693 km

図 4 に代表ケース (Case 04、MY 太陽指向、ALL HEAT) の温度場と STT 相対 LOS の時系列を示す。パネル温度と熱 LOS はともに軌道周期で変動し、MY 面温度の変化と LOS の y 成分の変化がよく対応する。この観察が、後述する面間温度差 ΔT を主説明変数とするモデル化の出発点である。

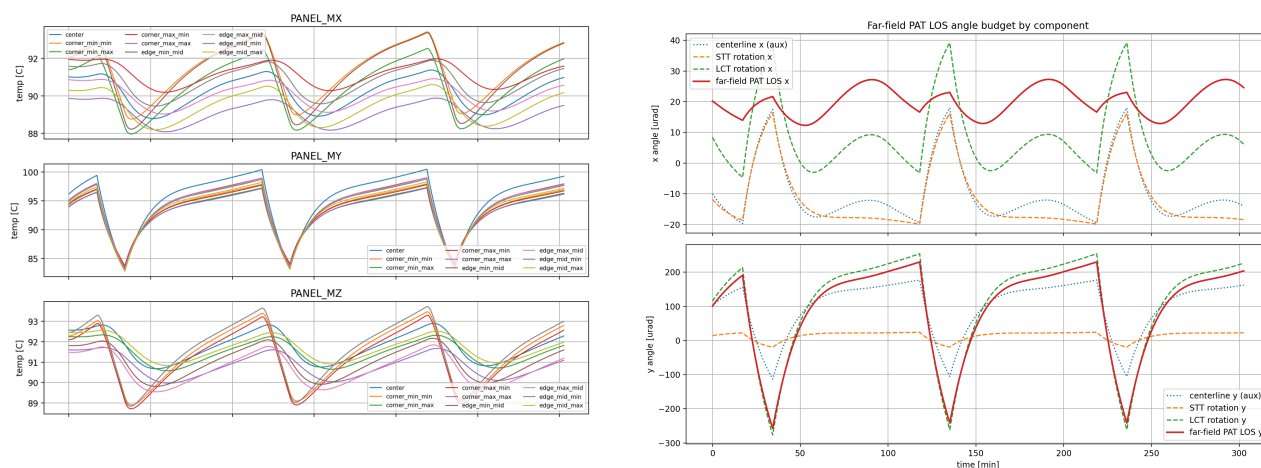


図 4. 代表ケース (Case 04、MY 太陽指向、ALL HEAT) の観察。左: 各パネル代表点の温度時系列。右: STT 相対 LOS の成分分解。温度場と LOS が同じ軌道周期で変動し、MY 面温度と LOS y 成分の対応が見える。21 ケースにわたる観察の要点は次の通りである。以下、STT 相対 LOS の 2 成分 (x, y) のうち、軌道内変動の大部分を占める軸を支配軸と呼ぶ。第一に、熱 LOS の大きさは太陽指向面に強く依存し、支配軸の生 RMS は

MY 系で約 150–265 μrad 、PX 系で約 600–670 μrad 、MX 系で約 670–730 μrad 、PY 系では約 1180–1280 μrad と 1 mrad 級に達した。第二に、支配軸は太陽指向面で系統的に切り替わり、MY/PY では y 軸成分、PX/MX では x 軸成分が支配的となる。第三に、表面光学特性は変動幅や残差の床に影響し（Black 被覆で残差床が上昇）、内部発熱配置は主にケース間の平均バイアスを変化させる。これらの観察から、軽量モデルには二つの要件がある。第一に、太陽指向面によって支配軸と符号が変わるため、太陽面を明示的なモデル入力として扱う必要がある。第二に、軌道内の連続的な変動と、発熱モードにより変わるケース間のオフセットを分けて扱う必要がある。次章の階層モデルは、この二つの要件を満たす最小構成として設計したものである。

6. 階層 sun-face ΔT モデル

高忠実度の TD/Femap 解析を初期捕捉のたびにオンボードで逐次実行することは現実的でない。したがって、本稿では TD/Femap から得た熱 LOS を真値とみなし、これを少数の温度・運用情報から計算できる軽量モデルへ圧縮する。ここで重要なのは、単に回帰誤差を下げるのではなく、軌道上で利用しやすく、かつ物理的に解釈可能な入力へ整理することである。

検討の結果、最も安定だった分離は次のものである。軌道内の時変成分は、太陽指向面パネル中心温度と反対面パネル中心温度の差 $\Delta T(t)$ で表す。一方、PROP/PCDU など局所的な内部発熱の効果は、軌道内の追加温度特徴として入れるのではなく、ケース定数バイアスとして扱う。取付点温度や局所温度差を時系列特徴に加える拡張も試したが、 $\Delta T(t)$ との共線性や低い SNR により係数が不安定になりやすかった。このため、本稿では「軌道内の時変は ΔT 、発熱の残差はケースバイアス」という階層分離を採用する。

各ケースについて、太陽面と反対面の温度差を

$$\Delta T(t) = T_{\text{sunface}(t)} - T_{\text{opposite}(t)} \quad (3)$$

と定義する。STT 相対 LOS θ_{th} は式 1 の通り 2 成分のベクトルであるが、以下では各ケースで変動の大部分を占める支配軸成分を θ_{dom} と記し、その予測モデルを構成する（すなわち $\hat{\theta}_{\text{th}}$ の支配軸成分が $\hat{\theta}_{\text{dom}}$ に対応する）。支配軸の熱 LOS は、軌道内では

$$\theta_{\text{dom}(t)} \approx b_{\text{case}} + a(\text{sun})\Delta T(t) \quad (4)$$

で近似する。ここで $a(\text{sun})$ は太陽面ごとの感度 [$\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$]、 b_{case} はそのケースの DC バイアス [μrad] である。

b_{case} は、 $\Delta T = 0$ で LOS がゼロになるとは限らないこと、また取付状態や局所発熱に由来する残差が存在することを吸収するために必要である。

支配軸でない成分（非支配軸）は軌道内の変動が小さい（ケース平均まわりの RMS で数 μrad 級）ため、時変項は持たせず、ケース定数の DC バイアス b_{nd} のみを補正する。ただしこの DC バイアスは太陽面で系統的に異なり、本モデルでは MX/PX 太陽指向で約 $-600 \mu\text{rad}$ 、MY/PY 太陽指向で約 $+20 \mu\text{rad}$ 級と無視できない大きさを持つ。ゼロ補正とすると初期捕捉性能が大きく損なわれるため、 b_{nd} も次の Level-2 で支配軸と同じ枠組みにより予測する。

次に、ケース間で変わる DC バイアス（支配軸の b_{case} と非支配軸の b_{nd} ）を、太陽面ダミーと発熱フラグで説明する。

$$b_{\text{case}} \approx b_0(\text{sun}) + c_{\text{prop}} I_{\text{prop}} + c_{\text{pdu}} I_{\text{pdu}}. \quad (5)$$

ここで I_{prop} および I_{pdu} は、PROP/PCDU 発熱が ON であるとき 1、OFF であるとき 0 となるフラグである。発熱機器が増える場合は同様のフラグ項を追加する形で拡張でき、パラメータ数は機器数に比例して増える。式 5 の関数形は 2 軸それぞれに独立に当てはめる。PROP/PCDU は $\pm Y$ 面に取り付けられており、その発熱の影響は主に y 軸成分の LOS に現れる。したがって発熱フラグ項は、支配軸が y 軸となる MY/PY 太陽指向ケースでは支配軸バイアスに、非支配軸が y 軸となる MX/PX 太陽指向ケースでは非支配軸バイアスに、それぞれ有効化する。予測時には、各ケースで独立に求めた a_{emp} の太陽面ごとの中央値を共有感度 $a_{\text{shared}(\text{sun})}$ とし、

$$\hat{\theta}_{\text{dom}(t)} = b_{\text{pred}(\text{sun}, I_{\text{prop}}, I_{\text{pdu}})} + a_{\text{shared}(\text{sun})} \Delta T(t) \quad (6)$$

を用いる。固定パラメータは、 a が 4 個、2 軸分の b_0 が 8 個、発熱フラグ係数が 2 軸分で 4 個であり、合計 16 個のスカラー係数である。

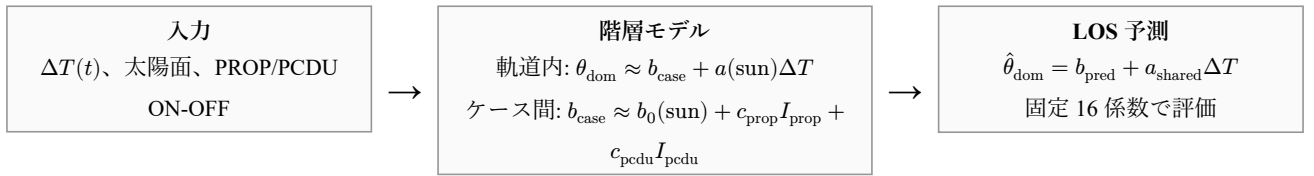


図 5. 階層 sun-face ΔT モデルの構成。軌道内の時変成分はパネル温度差 $\Delta T(t)$ に割り当て、 ΔT に入りきらないケース間 DC バイアスを太陽面と内部発熱フラグで説明する。

係数同定は二段階で行う。まず各ケースの先頭 1 軌道を学習区間として、式 4 を当てはめ、経験的な a_{emp} と b_{emp} を求める。非支配軸については、学習区間の平均 LOS を b_{nd} の経験値とする。次に、全ケースの b_{emp} を目的変数として、式 5 を通常最小二乗で当てはめる。さらに、Level-2 の汎化性を確認するため、1 ケースを除いて b モデルを再学習し、除外ケースの b_{pred} を予測する leave-one-case-out (LOO) 評価を行う。この際、除外ケースは共有感度 a_{shared} の計算からも除く入れ子型の LOO とし、非支配軸の b_{nd} についても同様に評価する。これにより、評価は係数の一切を事前に知らない未知ケースに対するものとなる。

21 ケースに対する共有感度は、MX, MY, PX, PY の順に $+30.6, +28.6, -28.1, -28.7 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ であった (表 6)。絶対値はおおむね $28\text{--}31 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ に揃い、符号は太陽指向面と支配軸の向きで決まる。この結果は、ケースごとに独立に推定した感度を強制的に揃えたものではなく、独立推定の結果として太陽面ごとに近い値へまとまったことを示している。したがって、本衛星モデル・本 LOS 定義・本ケース群では、 a を太陽面ごとの共有係数として扱うことが妥当である。

表 6. 階層モデルの同定係数。発熱フラグの係数は軸ごとに推定され、支配軸では $c_{\text{prop}} = -22.9 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{pctu}} = -10.2 \mu\text{rad}$ 、非支配軸では $c_{\text{prop}} = -131 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{pctu}} = +22.1 \mu\text{rad}$ であった。フラグ項は、支配軸では MY/PY、非支配軸では MX/PX 太陽指向ケースにのみ適用される。

係数	MX	MY	PX	PY
共有感度 $a_{\text{shared}} [\mu\text{rad}/^\circ\text{C}]$	+30.6	+28.6	-28.1	-28.7
基準バイアス b_0 (支配軸)	+15.7	+2.8	-12.0	-24.0
[μrad]				
基準バイアス b_0 (非支配軸)	-594	+16.6	-596	+25.1
[μrad]				

Level-2 の係数は、支配軸について $b_0(\text{MX}) = +15.7 \mu\text{rad}$ 、 $b_0(\text{MY}) = +2.8 \mu\text{rad}$ 、 $b_0(\text{PX}) = -12.0 \mu\text{rad}$ 、 $b_0(\text{PY}) = -24.0 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{prop}} = -22.9 \mu\text{rad}$ 、 $c_{\text{pctu}} = -10.2 \mu\text{rad}$ であった。PROP/PCDU 発熱はいずれも b を負側へずらす係数として推定されたが、これは発熱が物理的に同じ方向へ温度差を作るという意味ではない。面間温度差として説明できる主効果はすでに $a\Delta T$ に入っており、 b に残るのはその線形射影後の DC 残差である。この分離により、発熱モードの違いを少数のケース定数係数として安定に扱える。非支配軸の基準バイアスは MX/PX 太陽指向で約 $-600 \mu\text{rad}$ 、MY/PY 太陽指向で約 $+20 \mu\text{rad}$ であり、前述の太陽面による系統的な符号の違いを Level-2 が再現している。非支配軸バイアスの LOO 予測誤差は RMSE で約 $3.1 \mu\text{rad}$ (最大 $5.3 \mu\text{rad}$) であり、DC のみの補正として十分な精度である。

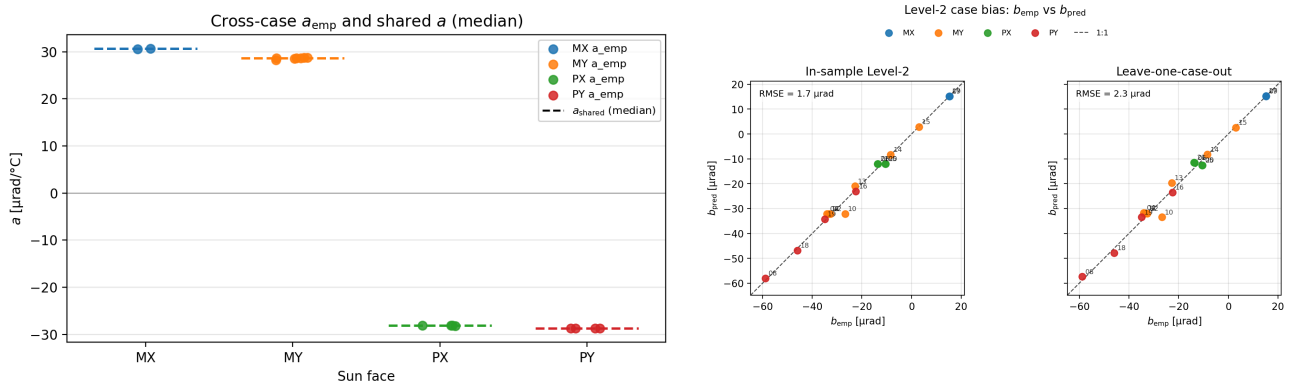


図 6. 階層モデルのケース横断性。左: ケースごとに独立推定した a_{emp} は太陽面ごとにクラスタを形成し、共有感度として扱える。右: 経験バイアス b_{emp} と Level-2 予測 b_{pred} の比較 (支配軸)。支配軸バイアスの in-sample RMSE は約 $3.1 \mu\text{rad}$ 、leave-one-case-out RMSE は約 $3.8 \mu\text{rad}$ 、非支配軸バイアスの leave-one-case-out RMSE は約 $3.1 \mu\text{rad}$ である。

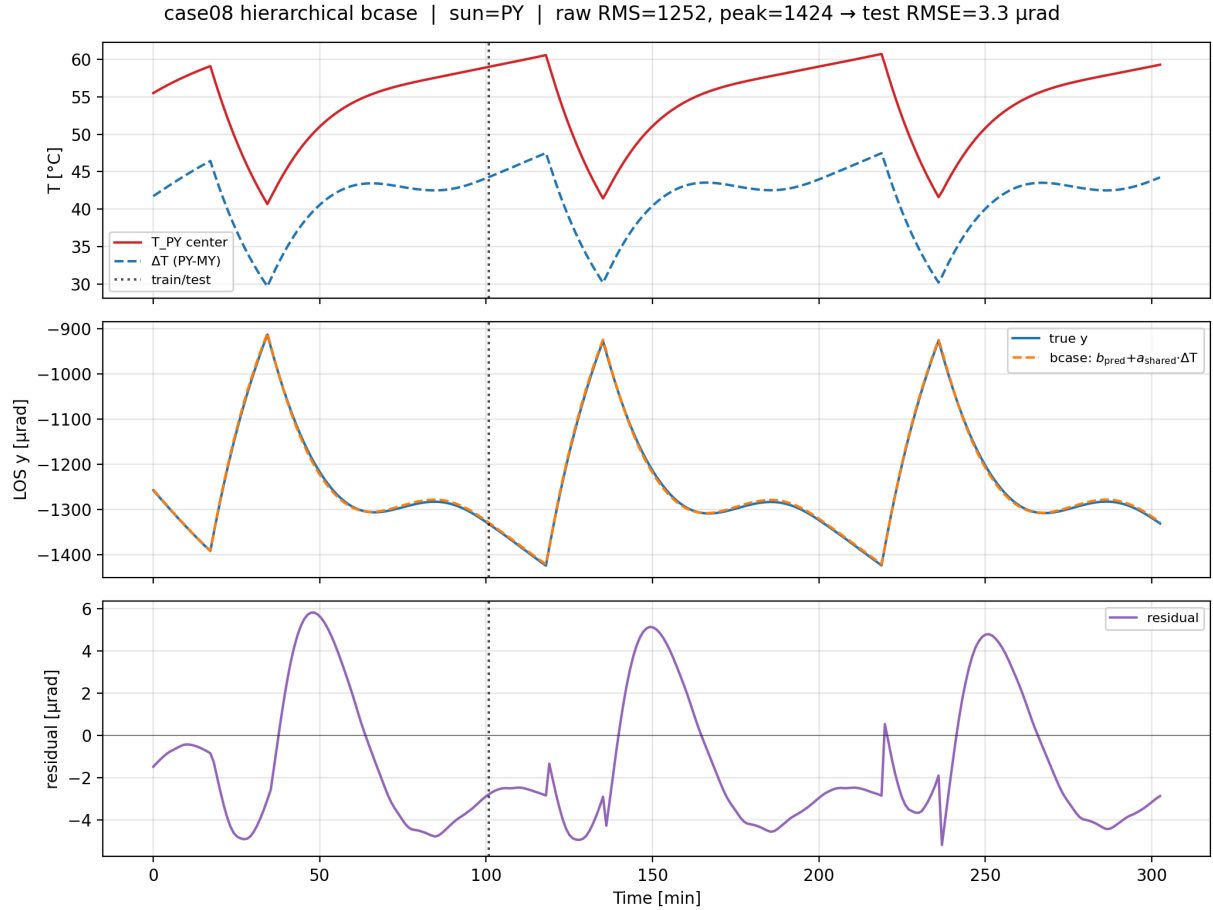


図 7. PY 太陽指向ケースにおける階層モデル予測例。 $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}}\Delta T(t)$ により、大きな軌道内熱 LOS 変動を追従できている。

標準軌道 (COLD)・標準表面のケースでは、支配軸 test RMSE はおおむね 3–7 μrad であった。たとえば PY all-heat ケースでは、生 RMS が約 1250 μrad であるのに対し、モデル後 RMSE は約 4 μrad である。MX 系では raw RMS 約 670–730 μrad が約 3 μrad へ、PX 系では raw RMS 約 600–670 μrad が約 5–6 μrad へ低減された。MY 発熱系列は raw RMS が約 150–260 μrad と相対的に小さいが、モデル後 RMSE は約 6–7 μrad であり、Level-1 の時変残差の床に近い。21 ケース全体では、leave-one-case-out 予測に対する支配軸 test RMSE は中央値 約 4.9 μrad 、平均 約 5.5 μrad であり、生 RMS の中央値 約 615 μrad に対して 1–2 桁の低減である。なお LTAN18・693 km の Sentinel-1 模擬軌道ケースでも test RMSE は約 1.2 μrad と小さく、軌道条件の違いに対してもモデル構造が有効であった。

一方で、限界も明確である。Black 被覆の MY ケースでは、同じモデル構造でも時変残差の床が約 13 μrad まで上がる。これは被覆条件が単に平均バイアスだけでなく、残差波形にも影響することを示唆している。また PROP を半電力 (12.5 W) としたケースでは、発熱フラグが離散的なため Level-2 の外挿となり、leave-one-case-out の残差が約 16 μrad まで増大した。HOT 軌道の MY ケースでは、時変形状はよく追えるものの、COLD ケースで同定した Level-2 バイアスから数 μrad 程度の DC ずれが残る。したがって、今後ケース行列を拡張する場合に

は、HOT/COLD フラグ、被覆フラグ、連続的な発熱量を Level-2 に明示的に加えることが自然である。本稿の範囲では、標準 COLD ケースを中心に、固定 16 係数で熱 LOS 主成分を 1-2 桁低減できることを主結果とする。

7. PAT 初期捕捉評価

提案モデルの効果を通信システムの観点から評価するため、熱 LOS 予測を矩形スパイラル走査の初期捕捉シミュレータに接続した。シミュレータは、TD/Femap 由来の熱 LOS 真値を入力とし、scan center 補正方式ごとに捕捉成否と捕捉時間を計算する。捕捉判定は、各 scan 点において真の目標方向が検出半径内に入るかどうかで行う。したがって、捕捉時間は、補正後に残る初期指向不確かさの実用的な proxy として解釈できる。



図 8. PAT 評価の流れ。TD/Femap の熱 LOS 真値を、軽量モデルによる scan center feedforward 補正へ接続し、矩形スパイラル走査の捕捉時間として評価する。

7.1. スキャン条件

走査条件は、通信光ではなくビーコン級の粗い瞬間視野による初期捕捉を想定して設定した（表 7）。検出半径 150 μrad は 0.3 mrad 級ビーコンの半値幅に対応し、走査ステップ 120 μrad はオーバーラップ 60 % の配置に相当する³⁾。このとき格子対角の半分 ($\frac{120}{\sqrt{2}} \approx 85 \mu\text{rad}$) が検出半径を下回るため、走査領域に検出の穴は生じない。走査範囲 $\pm 1600 \mu\text{rad}$ は、最大クラスの熱 LOS（PY 系で約 1.2-1.3 mrad）に非熱誤差が重畳した場合も覆う余裕を持つ。なお、以降の捕捉時間の秒数はこの走査条件における proxy であり、たとえば滞在時間を Shi らと同じ 0.2 s とすれば秒数はおおむね 2 倍になるが、補正方式間の相対比較という本稿の結論は変わらない。

表 7. 初期捕捉スキャンの条件。矩形スパイラル走査を仮定し、点間移動・整定時間・受光強度の確率変動は考慮しない。

項目	値	根拠
走査範囲	$\pm 1600 \mu\text{rad}$	最大熱 LOS 約 1.3 mrad + 非熱誤差を覆う
走査ステップ	120 μrad	0.3 mrad 級ビームの 60 % オーバーラップ
検出半径	150 μrad	ビーコン級の粗い瞬間視野 ³⁾
滞在時間	0.1 s/点	代表的なビーコン積分時間
走査点数	729 点 (27 $\times$ 27)	全走査で最悪 72.9 s

7.2. 非熱誤差モデル

実運用に近い条件を評価するため、非熱誤差を合成して加える。軌道予測誤差は、Sentinel-1 の最新 TLE を SGP4 で前方伝播し、精密軌道暦 (POEORB) を真値として得た位置誤差を、リンク LOS 横断面へ投影して STT/body x-y の角度誤差に変換したものを用いる（評価期間への写像は周期的）。これに、アライメント残差 ($1\sigma = 50 \mu\text{rad}$ の定数バイアス)、姿勢決定・制御誤差 ($1\sigma = 50 \mu\text{rad}$ のランダム成分)、低周波ドリフト（振幅 30 μrad 、周期 900 s）を加えた。この合成は特定衛星の誤差バジェットの再現ではなく、GNSS 非搭載の LEO 小型衛星に

おける共存シナリオを意図したものである。ここで重要なのは、熱 LOS と軌道予測誤差がともに軌道周期（約 100 分）族の周波数帯を持つことである。このため、観測後の単純な周波数分離では熱成分を切り分けられず、温度と運用状態に基づく事前の feedforward 補正に意義が生じる。

7.3. 結果

比較する補正方式は、補正なし、階層 bcase モデル補正（式 6）、および熱真値補正（理想上限）である。階層 bcase モデルでは、Level-2 の b 予測を leave-one-case-out で行い、評価対象ケース自身の b を直接使わない設定とした。評価は 17 ケース（COLD・標準表面の系列、Case 4-6, 8-21）で行った。結果を表 8 に示す。

表 8. 17 ケース平均の初期捕捉性能。熱のみでは階層モデル補正が走査点 1 点分（1 dwell = 0.1 s）となり、熱真値補正の理想上限と一致する。非熱誤差込みでも平均捕捉時間を 16.3 s から 4.74 s（約 71 % 減）へ短縮し、成功率を 98.3

% から 100 % に改善した。

条件	補正なし	階層 bcase	熱真値
熱のみ: 平均捕捉時間	12.1 s	0.10 s	0.10 s
熱のみ: 成功率	100 %	100 %	100 %
非熱込み: 平均捕捉時間	16.3 s	4.74 s	—
非熱込み: 成功率	98.3 %	100 %	—

熱誤差のみの条件では、階層 bcase 補正の平均捕捉時間は 0.10 s であり、これは走査点あたりの滞在時間 1 回分、すなわち最初の走査点で即座に捕捉できることに対応し、熱真値補正の理想上限と一致した。補正後の平均熱残差は 9.0 μrad であり、検出半径 150 μrad に対して十分小さい。生 LOS の大部分はケースごとの DC オフセットが占めるが、階層モデルはこれを b_{pred} で、軌道内の時変成分を $a\Delta T(t)$ で同時に除去するため、最初の走査点での捕捉に到達できる。

非熱誤差を加えた条件では、補正なしの平均捕捉時間 16.3 s に対し、階層 bcase 補正で 4.74 s となった。この条件では補正後の平均初期誤差は約 421 μrad であり、その大部分（平均約 421 μrad ）は非熱誤差によって支配される。熱残差は平均 9.0 μrad まで小さくなっているため、補正後の床は熱モデルの不十分さではなく、軌道・姿勢・アライメント等の残差によって決まる。したがって、本手法の効果は「すべての捕捉誤差を消す」ことではなく、「熱変形が作る大きな時変バイアスを先に除去し、残る探索負荷を非熱誤差相当まで下げる」こととして解釈すべきである。

改善幅は太陽指向面によって大きく異なる。MY 系（熱 LOS 約 150–260 μrad ）は、もともと初期誤差が検出半径に近い場合効果は小さい（補正なし 1.6–4.7 s → 補正後 1.3–1.6 s）。PX/MX 系（約 0.6–0.9 mrad）では補正なし 13.5–19.3 s が 8.4–12.1 s へ短縮するが、これらの面ではリンク幾何への投影により軌道予測誤差成分が大きく（平均 570–670 μrad ）、補正後の床が残る（なお MX 面は天頂指向であり、現実的なリンク幾何としては参考値である）。最も効果が大きいのは PY 系（約 1.2 mrad 級）で、補正なしでは平均捕捉時間が 37.3–39.5 s・成功率 88–97 % と、30 s 級の捕捉時間要求³⁾を超過し得るのに対し、階層 bcase 補正後は 1.3–1.8 s・成功率 100 % となった。すなわち本手法は、平均的なケースでの改善に加えて、熱変形が大きく初期捕捉が最も困難になる条件でこそ決定的に有効である。

8. 軌道上の残差更新

前章までの feedforward 補正は、初期捕捉開始前に利用可能な熱・運用情報だけで初期指向誤差を下げる第一層である。本章では第二層として、捕捉後に得られる観測残差に基づく軌道上の残差更新を導入する。ここで扱うのは熱モデルそのものの適応（ a や b_{case} のオンライン再同定）ではなく、階層モデルによる補正後に残る innovation の運用補正である。

捕捉後に観測される支配軸上の残差を

$$r(t) = \theta_{\text{dom}(t)} + e_{\text{nth}(t)} - \hat{\theta}_{\text{dom}(t)} \quad (7)$$

と定義する。ここで $\theta_{\text{dom}(t)}$ は TD/Femap による熱 LOS 真値の支配軸成分、 $\hat{\theta}_{\text{dom}(t)}$ は式 6 による階層モデルの予測値、 $e_{\text{nth}(t)}$ は §7.2 で定義した合成非熱誤差の支配軸成分である。この残差に対し、その周期成分を軌道位相 $\varphi = 2\pi t/T_{\text{orb}}$ の Fourier 級数で表し、次の軌道周回へ適用する残差 Fourier 補正を第二層として導入する。残差の表現に Fourier 級数を選んだのは、残差の主成分が軌道周期族の周期信号だからである。補正後の残差を支配する軌道予測誤差は、リンク幾何の回転に伴い STT 姿勢座標系へ正弦波的に投影され (§7.2)、低周波ドリフトとともに軌道位相の周期関数としてよく表せる。GEO リモートセンサでも、日周期成分の周期モデルによる熱変形誤差補償が実証されている⁹⁾。なお第一層の階層 FF は周期性に頼らない状態量モデルであり (§2.3)、Fourier 級数はあくまで捕捉後の残差に適用する補助層として位置づける。

$$\hat{r}(\varphi) = c_0 + \sum_{k=1}^K [a_k \cos(k\varphi) + b_k \sin(k\varphi)] \quad (8)$$

本稿では $K = 2$ とし、係数はリッジ回帰で推定する。運用を意識した causal 設定では、周 n の残差のみで係数を決めて周 $n + 1$ の同位相に適用する（周 0 では $\hat{r} = 0$ ）。なお、全時刻で一度にフィットする batch 設定は解析上の上限であり、運用方式ではない。

この第二層の役割を明確にするため、熱の feedforward を介さずに全誤差へ直接 Fourier 級数を当てはめる方式（以下、全誤差直接 Fourier）と比較した。表 9 と 図 9 に、MY の標準ケース（Case 13、熱 LOS 約 150 μrad ）と PY の大熱 LOS ケース（Case 16、約 1.2 mrad）に対する結果を示す。いずれも非熱誤差込み、causal、 $K = 2$ である。

表 9. 残差更新の比較（非熱誤差込み、causal、 $K = 2$ ）。全誤差直接 Fourier は学習済みの周 1 以降では床まで到達するが、初周は無補正であり、熱 LOS が大きい PY では初週の捕捉時間が 30 s 級の要求を超過する。FF + 残差 Fourier は初周から FF 性能を維持し、周 1 以降は床（約 0.4 s）まで低減する。

方式	全区間	初周（周 0）	周 1 以降
Case 13 (MY)			
FF のみ	1.64 s	1.60 s	1.66 s
全誤差直接 Fourier	1.39 s	3.37 s	0.39 s
FF + 残差 Fourier	0.79 s	1.60 s	0.38 s
Case 16 (PY)			
FF のみ	1.55 s	1.47 s	1.59 s
全誤差直接 Fourier	13.2 s (成功率 98.7%)	39.5 s	0.38 s
FF + 残差 Fourier	0.76 s	1.47 s	0.40 s

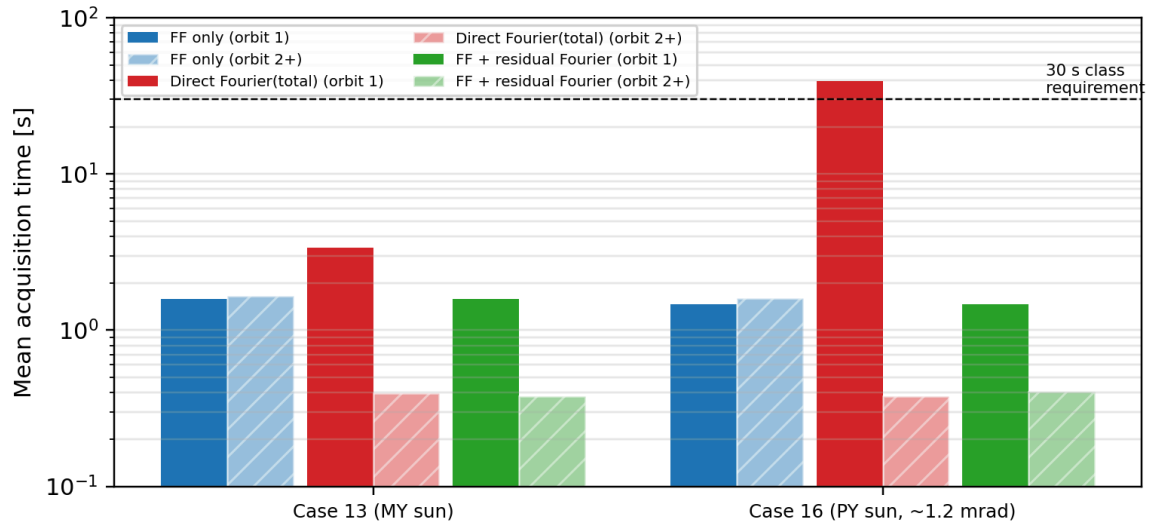


図9. 残差更新方式の比較（実線: 初周、網掛け: 周1以降）。階層FFが初回の捕捉を成立させ、後段の残差Fourierが繰り返し現れる周期床を削るという役割分担が見える。

結果の読みは次の通りである。第一に、周1以降では全誤差直接FourierとFF+残差Fourierはほぼ同等（約0.4 s）である。密なサンプルと周期的な誤差のもとでは、前周の残差が周期床をよく再現できるためである。第二に、初周では両者が大きく異なる。全誤差直接Fourierは初周が無補正となるため、熱LOSが1 mrad級のPYでは初周の平均捕捉時間が39.5 sに悪化し、実質的に初回捕捉に失敗する。第三に、残差のケース定数成分のみを逐次更新する定数補正（打ち上げ後の取付ずれ等のDC残差を吸収する最小の更新）では、DC残差は削れるが軌道周期のAC床が残り（Case 13の周1以降で1.66 s → 1.35 s）、残差Fourierの0.38 sに及ばない。この差が、第二層に周期モデルを採用する定量的な根拠である。以上より、**階層FFが初回の捕捉を成立させ、後段の残差更新が繰り返し現れる残差の床を削るという二層の役割分担が定量的に示された。**

この結果には割り引くべき前提がある。評価は60.5 s刻みの密なサンプル全点をフィットに使っており、実運用のコンタクト機会はより疎である。軌道予測誤差は周期写像のため周間の波形類似性が高く、causal更新に有利に働いている。また、捕捉失敗点の残差もフィットに含めており、実機の検出器では成功点の残差のみが得られる。したがって本章の値は第二層の有効性を示す予備的評価であり、疎なサンプリングやモード切替を含む全ケース評価は今後の課題である。

運用上の意味づけとして、光通信の初期捕捉は特定の相手機・軌道についてほぼ初回であることが多い。初回には温度と運用状態に基づく階層FFがそのまま使え、残差の学習を要しない。捕捉成功後に残差が蓄積してから、繰り返し現れる床を次の機会へ回す。この順序があるからこそ、初回の重い捕捉を回避しつつ、定常的な床も低減できる。

9. 考察と結論

9.1. 議論

本研究で示した最も重要な点は、評価対象の衛星モデルにおいて、熱 LOS の支配的な変動が少数の物理的に解釈可能な変数で記述できることである。太陽面と反対面の温度差は、構体の曲げや反りに対応する軌道内の主成分を表す。一方、内部発熱や取付状態に由来し、単純な面間温度差には入りきらない成分は、ケース定数バイアスとして扱うと安定する。この分離により、固定 16 係数という小さなモデルで、複数太陽面・複数発熱モードにまたがる熱 LOS を表現できた。

単純な定数オフセットの除去との違いも重要である。平均的な取付ずれや平均熱オフセットだけを引く静的な補正では、軌道内で数百 μrad から 1 mrad 級に変動する熱 LOS の時変成分が残る。提案した階層モデルは、 $a\Delta T(t)$ によりこの時変成分を追従し、さらに b_{case} により発熱モードごとの DC ずれを補正するため、熱のみの条件では熱真値補正の理想上限と一致する性能を得た。

一方で、本稿の結果を過度に一般化することは避けるべきである。共有感度 $a(\text{sun})$ は、物理法則として普遍的に導かれた定数ではなく、本衛星形状、本 STT/LCT 配置、本 LOS 定義、本ケース群において独立推定値が安定していたという経験的結果である。通信端末配置が変わる場合、衛星バスの剛性分布が変わる場合、あるいは熱設計が大きく異なる場合には、係数そのものは再同定が必要になる。ただし、 ΔT による軌道内成分とケースバイアスによる DC 成分を分ける考え方は、他の構成にも移植しやすい設計原則である。

先行研究との関係では、温度差と LOS の一次関係自体は光学機器研究に既に存在する⁹⁾が、本稿の新規性は式形ではなく、衛星バス上で離隔した STT-LCT 相対 LOS への拡張、ケース横断の係数共有、および初期捕捉時間への接続にある (§2.5)。

実運用上は、熱補正だけで初期捕捉が完結するわけではない。非熱誤差込み評価で示したように、熱成分を数 μrad まで落としても、軌道予測誤差や姿勢・アライメント誤差が数百 μrad 級の床を作りうる。しかし、熱変形が大きいケースでは、補正なしの初期誤差は非熱誤差床に熱 LOS が重畳したものになり、探索範囲を大きく押し広げる。したがって、熱 LOS を予測して除去することは、軌道・姿勢・アライメント誤差を別途扱う前提のもとでも、初期捕捉時間短縮に有効である。

9.2. 限界

本稿の主張の適用範囲は次の通りである。(1) 評価は同一の箱型構造・STT/LCT 配置・LOS 定義のもとでの条件横断性であり、別構造・別配置への一般化は対象外である。(2) 評価は数値解析に基づくものであり、地上試験による実験的検証は含まない。(3) Black 被覆では残差床が約 13 μrad に上昇し、HOT 軌道では DC ずれが残るなど、被覆・軌道条件をまたぐ Level-2 の表現力には限界がある。(4) 非熱誤差モデルは、TLE と精密軌道暦の差分を周期写像した簡易的なものであり、特定衛星の誤差バジェットの再現ではない。(5) スキャンは点間移動・整定時間・検出確率を無視した決定論的モデルであり、捕捉時間の秒数は走査条件に依存する proxy であ

る。(6) 残差更新の評価は代表ケースへの予備的適用であり、疎なコンタクトや発熱モード切替を含む全ケース評価は未実施である。

9.3. 結論

本稿では、光通信初期捕捉における熱変形由来の STT 相対 LOS バイアスを、予測可能な時変誤差成分として扱い、scan center に feedforward 補正する枠組みを示した。Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析から STT 相対 LOS 時系列を生成し、太陽面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度と、太陽面・PROP/PCDU 発熱フラグで説明されるケース定数バイアスから成る 16 係数の階層モデルへ圧縮した。

これにより、序論に掲げた三つの研究質問（熱 LOS の予測可能性、条件横断の低次元モデル化、初期捕捉性能の改善）のすべてに肯定的な回答が得られた。21 ケースの評価では、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ にまとめ、ケースバイアスの leave-one-case-out RMSE は約 3.8 μrad 、支配軸熱 LOS の test RMSE は平均約 5.5 μrad であった。ビーコン級の粗い瞬間視野を想定した初期捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 12.1 s から階層モデル補正 0.10 s（熱真値補正と同じ理想上限）へ短縮し、非熱誤差込みでも 16.3 s から 4.74 s へ短縮した。さらに、捕捉後の観測残差に基づく残差更新を第二層として導入し、物理モデルによる補正が初回の捕捉を成立させ、繰り返し現れる残差の床を後段で低減できることを示した。

今後は、HOT/COLD 条件や表面被覆、連続的な発熱量を Level-2 モデルへ明示的に取り込むこと、残差更新を疎なコンタクト条件・全ケースへ拡張して評価すること、および地上試験によるモデルの実験的検証が課題である。これらを進めることで、物理ベースの熱 LOS feedforward 補正と軌道上の残差更新を組み合わせ、実運用に近い PAT 補正手法へ発展させる予定である。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, B. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023
- 3) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 9, p. 5502
- 4) Bad\as, M., Piron, P., Bouwmeester, J., Loicq, J., Kuiper, H., Gill, E. Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges. Optical Engineering. 2024, vol. 63, no. 4, p. 41206
- 5) Cheng, F., Guan, Z., He, W., Han, Y. Analysis and Study on the Impact of Rapid Link Establishment of Inter-Satellite Laser in External Heat Flux Environment. Journal of Telemetry, Tracking and Command. 2025, vol. 46, no. 2, pp. 20–33
- 6) Li, Y., Chen, X., Liu, G., Rao, P. Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions. Remote Sensing. 2025, vol. 17, no. 5, p. 762

- 7) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Paolinetti, Riccardo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Castronuovo, Marco, Mugnuolo, Raffaele. "Structural-Thermal-Optical-Performance (STOP) analysis for the prediction of the line-of-sight stability of JANUS camera on board JUICE ESA mission". Proc. SPIE 11103, Optical Modeling and System Alignment. 2019, p. 111030
- 8) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Mugnuolo, Raffaele, Noci, Giovanni Enrico. "JANUS Optical Head Line of Sight Temperature dependence Characterization and Validation by on ground test". 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). 2021
- 9) Hu, H., Tong, X., Qiu, C., Li, H., Fu, J., Shang, Y., Shi, J. On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022, vol. 19, p. 6508405
- 10) Riiddenklau, R., Barone, S., Garbagnati, E., Spier, S., Schitter, G. Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2026, vol. 49, no. 6
- 11) Cierny, O., Cahoy, K. L. On-orbit beam pointing calibration for nanosatellite laser communications. Optical Engineering. 2019, vol. 58, no. 4, p. 41605